

Week 2 — Báo cáo kỹ thuật chi tiết

Driver Advisor Team · GSM Driver Income AI Advisor

Dự án	GSM Driver Income AI Advisor — trợ lý hỗ trợ tài xế Xanh SM cải thiện thu nhập
Thành viên	Trần Quốc Khánh · Lưu Thiện Việt Cường
Kỳ báo cáo	23/07/2026 – 01/08/2026 (tuần 2)
Người nhận	Mentor — bản báo cáo để đánh giá
Ngày phát hành	01/08/2026

⚠ Cách đọc mọi con số trong báo cáo này

Đây là điều chúng em muốn nói **trước** mọi kết quả, vì nó quyết định cách đọc toàn bộ phần sau:

- Mọi số đo trong báo cáo là số MÔ PHỎNG trên dữ liệu MOCK**, sinh từ generator của nhóm theo đúng schema 13 bảng GSM. Không có số nào là hiệu quả đã kiểm chứng trên vận hành GSM thật. Script đo tự khai điều này ở dòng đầu (`scripts/measure_e10.py:9`).
- Số MOCK / PROXY / ASSUMPTION được gắn nhãn tại chỗ**. Ví dụ: SOC và tầm đi là PROXY (13 bảng GSM không có telemetry pin); tỷ lệ nghe lời theo archetype là **giả định hành vi của mô hình**, không phải tỷ lệ đo ở người thật.
- Trạng thái công việc dùng `DONE-CODE` / `WAITING-VERDICT`, không dùng "DONE"**. Quy ước nội bộ: chưa được người review thì code xong vẫn không gọi là xong. Hiện có **20 mục đang chờ review**.
- Nhóm **giữ lại cả kết quả xấu** (kể cả Δ âm) trong báo cáo, vì chúng là bằng chứng cho phương pháp đo — xem §11.6 và §12.

1. Mục tiêu tuần 2 và trạng thái thực tế

#	Mục tiêu đặt ra	Trạng thái	Bảng chứng
M1	Trả lời được câu hỏi trung tâm: advisor mất thông tin cầu (λ) thì còn lại bao nhiêu giá trị?	✅ Đo xong 5 arm, n=100	\$11.1
M2	Dựng hạ tầng đo tin được : ghép cặp CRN, bootstrap CI, cổng thống kê chặn kết luận sai	✅ Đo xong , cổng đã bắn thật	\$11.3, \$4.3
M3	Guardrail sức khoẻ + hệ thống để advisor không tối ưu tiền bằng cách hại tài xế/hệ thống	✅ DONE-CODE — nối nguồn 01/08	\$11.4, \$7.4
M4	Chuẩn hoá đường dữ liệu theo schema thật : 13 bảng → view L3 → solver	✅ Xong — view + kiểm thử theo đúng schema GSM; sản phẩm chạy trên dữ liệu mô phỏng theo đúng phạm vi được phép	\$6.4
M5	Sản phẩm demo được : app tài xế + khu mô phỏng	✅ Chạy được, WAITING-VERDICT	\$9

Ngoài 5 mục tiêu trên, tuần 2 phát sinh **một nhánh công việc không lên kế hoạch trước** và nó chiếm phần lớn hai ngày cuối: sau khi hoàn tất M1, nhóm phát hiện **thước đo dùng để kết luận M1 bị sai**, phải sửa thước và **đo lại toàn bộ** (§12.2). Đây là phần chúng em cho là đáng báo cáo nhất, dù nó làm con số headline **giảm xuống**.

2. Hướng xây dựng sản phẩm

2.1 Bài toán

Thu nhập một ca không chỉ phụ thuộc số cuộc. Trong một ca, tài xế đồng thời phải cân: thời gian còn lại · cầu dự kiến theo từng khung giờ · trạng thái pin và thời gian đổi/sạc · mốc điểm thưởng đang theo · thời gian chờ · và ảnh hưởng của một lựa chọn lên kết quả cuối ca. Đây là **bài toán tối ưu đa biến có ràng buộc**, nhưng tài xế phải giải nó trên đường, trong vài giây.

Sản phẩm định vị là **trợ lý hỗ trợ quyết định**: đưa phương án + lý do + điều kiện, rồi để tài xế tự quyết. Không phải chatbot trả lời chung.

2.2 Ba thời điểm có giá trị

Thời điểm	Câu hỏi của tài xế	Sản phẩm cung cấp
Trước ca	Đặt mục tiêu gì, phân bổ thời gian thế nào?	Kế hoạch ca + khoảng cách tới mốc thường
Trong ca	Nên chạy tiếp, đứng chờ, chuyển vùng, nghỉ hay đi sạc?	Phương án theo trạng thái hiện tại + dự báo cầu
Sau ca	Vì sao ca chưa đạt kỳ vọng?	Phân tích thời gian chờ, cuốc, điểm, mẫu hành vi

2.3 Ranh giới — điều sản phẩm KHÔNG làm

Đây là **ràng buộc cứng**, được thi hành bằng cơ chế trong code (§7), không phải bằng lời hứa:

- **Không** tự nhận / từ chối / huỷ một cuốc cụ thể;
- **Không** thay thế hay can thiệp dispatch · matching · pricing · routing của GSM — advisor chạy **trên nền** các thuật toán đó (chứng minh: `src/gsm_sim/dispatcher.py` **151 dòng, 0 lần** tham chiếu `advice|advisor|bridge`);
- **Không** hứa chắc mức thu nhập; mọi phát biểu kèm bất định và điều kiện;
- **Không** để LLM tự sinh số tài chính — mọi số hiển thị đến từ solver kiểm chứng được (§7.2);
- **Không** coi sức khoẻ là biến để tối ưu, tức không đánh đổi sức khoẻ lấy tiền (§7.4);
- **Không** trình bày số mô phỏng như số thật của GSM.

2b. Finding facts — cơ sở thực tế để dựng mô phỏng

Mô phỏng chỉ có giá trị nếu tham số của nó đến từ thực tế. Trước khi viết engine, nhóm nghiên cứu chính sách và cấu trúc chi phí thật của GSM, và **gắn nhãn độ tin cậy cho từng con số** — `REAL` (từ nguồn official có URL, đã fetch), `PROXY` (suy từ nguồn gián tiếp), `ASSUMPTION` (nhóm tự đặt, chưa có nguồn).

2b.1 Chính sách thu nhập — nền của mọi phép tính tiền

Nội dung	Số thật	Nhãn
Chia sẻ doanh số Bike	" lên tới 75% ", hiệu lực 02/03/2026	REAL — greensm.com
Mốc điểm → thưởng tuần, Khu vực 1 (HN/HCM/ĐN/BD)	400–699đ: 200k · 700–1.099đ: 400k · 1.100–1.399đ: 800k · ≥1.400đ: mốc cao nhất	REAL
Điểm mỗi cuộc (snapshot 07/2025 — sim đang dùng)	cao điểm 6–8h & 16–18h: 10 điểm · giờ thưởng: 5 điểm	REAL (snapshot)
Điều kiện thưởng tuần	≥5 ngày hoạt động/tuần + nhận ≥85% + hoàn thành ≥85%; bản mới thêm điểm sao > 4,85	REAL
Khoán tuần — truy thu khi không đạt	20% phần doanh số chưa đạt (toàn quốc), tới 40% ở HN/HCM	REAL
Bỏ phạt tỷ lệ nhận/hoàn thành (23/02/2026)	" <i>Không áp dụng hình thức xử phạt khi tỷ lệ nhận chuyển và tỷ lệ hoàn thành thấp</i> "	REAL
Đảm bảo thu nhập 3 tháng đầu	HN/HCM: full-time tới 600.000đ/ngày , part-time tối thiểu 360.000đ/ngày	REAL
Thưởng thâm niên	6–9 tháng: 500k/tháng · 9–12 tháng: 700k · ≥12 tháng: 1tr	REAL

Một phát hiện làm đối hướng thiết kế: chính sách 23/02/2026 **bỏ hình thức phạt** theo tỷ lệ nhận/hoàn thành và chuyển sang **khoán tuần + truy thu**. Nghĩa là cấu trúc động lực của tài xế đã dịch từ "*tránh bị phạt*" sang "*đạt khoán*". Nghiên cứu ban đầu của nhóm (dựa trên bản cũ) đã lỗi thời và phải cập nhật lại toàn bộ — đây là lý do trong repo có một vòng "research refresh" riêng.

2b.2 Cấu trúc chi phí — vì sao mô phỏng phải mô hình pin nghiêm túc

Nội dung	Số thật	Nhãn
Đổi pin tại trạm công cộng	9.000đ/lượt	REAL
Miễn phí đổi pin cho tài xế Platform độc quyền	không giới hạn, tới 31/03/2029	REAL
Thuê pin sau ưu đãi	175.000đ/tháng (1 pin) · 300.000đ/tháng (2 pin)	REAL
Dung lượng pin	pack đổi LFP 1,5 kWh · Feliz S / Evo200 3,5 kWh LFP	REAL
Sạc tại nhà	~ 70–93đ/km ; sau ưu đãi ~ 150đ/km	PROXY

Vì phí đổi pin đang **miễn phí tới 2029**, mô hình chi phí mặc định đặt `swap_fee = 0` — nhưng tham số vẫn để mở để quét được khi ưu đãi kết thúc. Đây là ví dụ cho nguyên tắc: **số có thể đổi thì phải là tham số, không phải hằng số chôn trong code.**

2b.3 Những gì nhóm CHƯA có nguồn — khai thẳng

Thiếu	Hệ quả
Dữ liệu về mệt và tai nạn	Không thể định giá "gợi ý nghỉ đáng bao nhiêu tiền" ⇒ nhóm từ chối đưa ra con số đó (\$12.4)
Telemetry pin trong 13 bảng GSM	SOC và tầm đi phải dùng <code>PROXY</code> tắt định, không phải số đo
Tỷ lệ nghe lời của tài xế thật	Tỷ lệ trong mô phỏng là <code>ASSUMPTION</code> — dùng để quét độ nhảy, không phải để dự báo
4/13 bảng chưa có danh sách cột (gồm <code>trips</code>)	Chưa verify được schema khớp GSM ⇒ 4 test đang skip (\$11.5)
Trần ca 12h/ngày	<code>ASSUMPTION</code> — không có cửa sổ ca khai báo trong bảng thật

Nhóm chủ trương: **thiếu thì nói thiếu**. Một khoảng trống được khai báo an toàn hơn một con số được điền cho đủ bảng.

3. Định hướng từng feature

Advisor có **5 kênh** can thiệp. Điều đáng nói là trạng thái bật/tắt của chúng **do kết quả đo quyết định**, không do ý muốn:

Kênh	Làm gì	Trạng thái	Vì sao
<code>positioning_overrides</code>	Khi bản năng tài xế là <i>đứng chờ</i> , gợi ý chuyển sang ô có cầu cao hơn	✅ BẬT (<code>wait_only</code>)	Kênh duy nhất được duyệt: đo ra dương và bền qua nhiều vòng
<code>shift_plan</code>	Lập lịch ca (chạy/ngủ/sạc)	❌ TẮT	Đo ra có hại — quyết định ĐA-07
<code>accept_lift</code>	Nâng nhẹ xu hướng nhận cuộc (<code>step 0,10</code> , trần <code>0,15</code>)	❌ TẮT	Đo ra không hiệu quả
<code>shift_extend</code>	Gợi ý kéo dài ca	❌ TẮT	Đo ra không hiệu quả
<code>rest_window</code>	Gợi ý khung nghỉ	❌ TẮT	Trong A/B một-ngày kênh này nói 0/873 lần — cần chế độ nhiều ngày mới đo được (\$12.4)

Nguyên tắc rút ra: "*không hiệu quả thì TẮT để advisor im lặng*". Một trợ lý nói ít mà đúng tốt hơn một trợ lý nói nhiều. Đây cũng là lý do §9.2 thiết kế "card im lặng".

4. Công nghệ và toán ứng dụng

4.1 Chín solver — phát biểu toán học

Mọi con số tài chính hiển thị cho tài xế **phải** đi qua một trong chín solver này. Solver là code thuần, tất định, có test — không phải LLM.

Solver	Bài toán	Phương pháp
S1 <code>bonus_feasibility</code>	Còn h giờ và p điểm hiện tại, có kịp mốc thưởng kế tiếp không? Cần thêm bao nhiêu cuộc/giờ?	Đại số đóng trên tốc độ điểm/giờ theo khung giờ + kiểm khả thi so quỹ giờ
S2 <code>shift_dp</code>	Phân bổ các khoảng <code>ONLINE</code> / <code>REST</code> / <code>SWAP</code> / <code>END</code> trong thời gian còn lại	Dynamic programming trên trạng thái (thời gian còn lại, SOC, điểm, nợ nghỉ)
S3 <code>f3_patterns</code>	Ca vừa rồi có mẫu hành vi nào làm giảm hiệu quả?	Thống kê mô tả trên chuỗi phân đoạn
S4 <code>capacity_alloc</code>	Nếu nhều tài xế cùng nhận một gợi ý thì trạm/khu có chịu được không?	Linear assignment (<code>scipy.optimize.linear_sum_assignment</code>) chống dồn cục
S5 <code>weekly_khoan</code>	Khoản tuần: còn thiếu bao nhiêu, có khả thi không?	Đại số + kiểm ràng buộc, tách gross/payout
S6 <code>mission_knapsack</code>	Chọn tổ hợp nhiệm vụ nào trong quỹ thời gian còn lại?	0/1 knapsack (reward vs effort, capacity = giờ còn)
S7 <code>idle_reduction</code>	Khoảng chờ dài nào đáng chuyển thành di chuyển/ngủ?	Phát hiện đoạn + so sánh chi phí cơ hội theo cầu giờ
S8 <code>penalty_explain</code>	Khoản trừ đến từ đâu, ngưỡng chính sách nào?	Tra cứu + đối chiếu <code>PolicyBundle</code> có version
S9 <code>anomaly_alert</code>	Chỉ số nào lệch bất thường so với chính tài xế đó?	So sánh với phân phối lịch sử cá nhân

Mỗi solver trả về một `SolverReport` gồm: `problem_digest` (phát biểu bài toán), *numbers with source* (mỗi số kèm nguồn), `sensitivity`, và `infeasible_reason` khi bài toán không khả thi. Trường "nguồn cho từng số" chính là thứ khiến tăng agent **không thể** bịa số (\$7.2).

4.2 Điều phối cuộc trong mô phỏng — hai tầng

Đây là cơ chế tạo ra "thế giới vận hành" để đánh giá advisor. **Không phải** tính năng cho advisor điều khiển hệ thống GSM.

Tầng 1 — thu hẹp ứng viên bằng H3. Với mỗi đơn, chỉ xét tài xế trong `grid_disk(pickup_cell, k_max)` ở **H3 resolution 9** (lưới vận hành ~**85 ô lỗi**; resolution 8 dùng để tổng hợp heatmap). Điều này giảm số cặp phải tính và phản ánh thực tế: không phải mọi tài xế trong thành phố đều là ứng viên cho một đơn.

Tầng 2 — ghép cặp theo lô, tối ưu tổng ETA. Các cặp (đơn, tài xế) khả thi vào một ma trận chi phí với `cost = ETA_pickup`; cặp không khả thi gán `INFEASIBLE = 1e6`; giải bằng `linear_sum_assignment` (thuật toán

Hungarian), chỉ nhận cặp có `ETA ≤ eta_max_min`, mỗi tài xế tối đa 1 đơn/tick.

Vì sao không dùng greedy: greedy có thể chọn tài xế gần theo đường chim bay nhưng ETA thực tế xấu hơn, và xử lý đơn theo `order_id` làm đơn tới sau mất ứng viên khả thi duy nhất. Greedy **vẫn được giữ** làm baseline đối chiếu và làm đường lui khi `n_orders × n_drivers > 200.000` cặp.

ETA tính bằng haversine giữa toạ độ liên tục thật của tài xế và điểm đón, **nhân hệ số đường thật theo cặp ô** từ ma trận **OSRM** cache offline — không dùng hệ số phẳng, vì hệ số OSRM thật biến thiên **1,00 → 3,50** (dùng hệ số phẳng từng làm **293/3.520 lượt bị bỏ oan**).

4.3 Phương pháp thống kê — phần quyết định độ tin của mọi kết luận

(a) Ghép cặp CRN (common random numbers). Trace ngoại sinh (đơn hàng, thời tiết) được sinh **trước** khi chạy, tất định theo seed, và **dùng chung cho cả hai arm**. Hai thế giới chỉ khác đúng một điều: arm B nghe advisor. Nhờ vậy Δ per-seed loại được phương sai ngoại sinh — `Δ_X(s) = B_X(s) - A(s)`, và so arm-vs-arm là **hiệu của hiệu** trên từng seed.

(b) Bootstrap CI theo cặp. `n_boot = 5000`, `alpha = 0,05`, `seed = 12345` — resample **theo seed** (đơn vị độc lập), không theo tài xế hay theo ngày, vì tài xế trong cùng một run không độc lập với nhau.

(c) Ngưỡng cỡ mẫu được mã hoá trong code, không tùy ý: `MIN_SEEDS_FOR_SIGNIFICANCE = 30` cho so A/B thường; `MIN_SEEDS_FOR_VARIANT_COMPARISON = 100` cho so **hai biến thể advice** (bài toán khó hơn, cần cỡ mẫu lớn hơn). Kèm **MDE** báo cùng mỗi Δ : MDE cho biết ta chỉ loại trừ được suy giảm *lớn hơn* mức đó — không phải "suy giảm bằng 0".

(d) Cổng thống kê Poisson-binomial cho tỷ lệ nghe lời. Mỗi lần advisor nói, việc tài xế nghe hay không là một Bernoulli với xác suất riêng theo archetype $\Rightarrow$ tổng số lần nghe theo **Poisson-binomial**. Cổng tính

$$z = (S - \sum p_i) / \sqrt{(\sum p_i(1-p_i))}$$

với `pi` lấy từ **tỷ lệ danh nghĩa của chính run đó** (không hard-code), và **TREO kết luận khi $|z| > 4,0$** (`ADHERENCE_Z_MAX = 4.0`), kèm ngưỡng mẫu số tối thiểu `20` để không phán trên mẫu quá nhỏ. Cổng này đã **thực sự bản** và chặn một kết luận sai — \$11.3.

(e) Ước lượng không thiên lệch cho tiêu chí cá nhân. Dùng **cohort estimator** (trung bình trên *mọi* tài xế, tách theo archetype), **không** dùng argmax. Lý do ở \$11.6 — đây là bài học đắt nhất của nhóm.

(f) Công bằng và tập trung. Gini trên phân phối payout (bất bình đẳng thu nhập giữa tài xế) và **HHI** (Herfindahl–Hirschman Index) cho mức đồn cục ở trạm pin và ở ô cung.

4b. Architecture choice — bốn quyết định và lý do

Bốn quyết định kiến trúc dưới đây định hình toàn bộ dự án. Nhóm ghi cả **phương án đã bị loại** để mentor thấy đây là chọn lựa có cân nhắc, không phải mặc định.

4b.1 Tách "tính" khỏi "nói" — thay vì để LLM làm cả hai

Chọn: solver tính $\rightarrow$ agent diễn giải $\rightarrow$ verifier kiểm bằng code $\rightarrow$ card. **Đã loại:** để LLM đọc dữ liệu thô rồi tự đưa ra khuyến nghị kèm số.

Lý do: sản phẩm nói về tiền của người khác. Một con số sai không chỉ là bug — nó là lời khuyên sai về thu nhập. Kiến trúc này làm việc bịa số **bất khả về mặt cấu trúc**, chứ không phụ thuộc việc prompt có tốt hay không: agent chỉ nhận được `SolverReport`, và mỗi số trong đó đã mang nguồn. Đổi lại, nhóm mất khả năng trả lời những câu hỏi mở mà solver chưa phủ — chấp nhận được ở giai đoạn này.

4b.2 Top-down (flow-first) — thay vì mô hình hoá từ đầu

Chọn: dựng luồng sản phẩm trước, mỗi bước gọi một solver độc lập. **Đã loại:** dựng một bài toán tối ưu tổng thể từ các biến nguyên tử rồi giải một lần.

Lý do: bài toán thật là một bài tối ưu đa biến có ràng buộc, nhưng nếu mô hình hoá toàn bộ ngay từ đầu thì (a) chưa có dữ liệu thật để hiệu chuẩn, và (b) không ship được gì cho tới khi mô hình hoàn chỉnh. Cách top-down cho phép **từng kênh được đo và tắt/bật độc lập** — chính vì thế tuần này nhóm mới tắt được 4/5 kênh dựa trên số đo (\$3) thay vì phải giữ cả khối.

4b.3 Mô phỏng ghép cặp — thay vì thử trực tiếp hoặc A/B trên người

Chọn: hai thế giới cùng seed, khác đúng một biến. **Đã loại:** thử nghiệm trên tài xế thật ở giai đoạn này.

Lý do: không thể (và không nên) đem một trợ lý chưa kiểm chứng vào thu nhập thật của người khác. Mô phỏng ghép cặp cho phép trả lời "nếu nhiều người cùng làm theo thì sao" — câu hỏi mà A/B trên người **không** trả lời được nếu nhóm thử nghiệm quá nhỏ. Giá phải trả: mọi kết luận chỉ đúng trong phạm vi mô hình, nên báo cáo này gắn nhãn MOCK ở mọi bảng số.

4b.4 Phân tầng dữ liệu `L1` / `L1R` — thay vì một tầng chung

Chọn: tách rõ dẫn xuất-từ-sim (`L1`) và dẫn xuất-từ-bảng-thật (`L1R`), gộp nhau ở tầng view `L3` mà solver đọc. **Đã loại:** một tầng dữ liệu chung cho cả hai nguồn.

Lý do: bảng thật GSM **đã có** field đo được (`acceptance_rate`, `online_time`, `commission`); tự đếm lại từ event là tạo ra nguồn sự thật thứ hai — và nhóm đã trả giá cho việc đó bằng một lỗi `online_time = 0`. Nhờ tách tầng, solver **không cần biết** dữ liệu đến từ sim hay từ bảng thật; đó cũng là điều kiện để sau này thay nguồn mà không sửa solver.

5. Thiết kế mô phỏng (simulator)

5.1 Vì sao cần mô phỏng

Không thể thử advisor trực tiếp trên vận hành GSM thật. Mô phỏng là **môi trường thí nghiệm có kiểm soát** để trả lời bốn câu hỏi không thể hỏi bằng cách khác: bật/tắt advice thì cùng một tình huống đối thế nào · một phương án có lợi cho một tài xế có gây hại cho người khác không · khi nhiều người cùng nhận một gợi ý thì capacity và số đơn hết hạn ra sao · kết luận có bền qua nhiều seed không.

5.2 Kiến trúc engine

Discrete-event simulation trên **SimPy**. Mỗi tài xế là một process; cộng các process nền: dispatcher, quét đơn hết hạn, planner vị trí (khi bật kênh), probe thống kê. Kết thúc bằng `env.run(until=end_min)` rồi chốt sổ và **censor đơn còn treo** (ghi `CENSORED_END_OF_RUN` hoặc `EXPIRED`, không bỏ im lặng).

5.3 Actor: số lượng, trạng thái, hành động

90 tài xế, lấy mẫu từ **bảy archetype** `P1...P7`. Số lượng mỗi loại tính bằng `round(n × tỷ trọng)` rồi hiệu chỉnh cho đủ tổng — **không dùng RNG**, nên cố định với mọi seed. (P6 "ca sáng sớm" và P7 "ca tối-đêm" được thêm để phủ khung 05–06h và 21–23h.)

Trạng thái — enum `ActorState` **6 giá trị**: `OFFLINE` · `IDLE` · `ENROUTE` (đang tới điểm đón) · `ON_TRIP` · `CHARGING` · `REST`. Đội xe chia hai loại `FleetType`: **SWAP** (đổi pin tại trạm) và **CHARGE** (sạc tại nhà).

Ngoài enum, mỗi actor mang một khối trạng thái chia 4 nhóm: (1) tham số bất biến trong ngày (archetype, fleet, ô nhà, giờ vào/ra ca, sai số kinh nghiệm cá nhân, ngưỡng mệt, giờ ăn); (2) trạng thái động (state, ô, toạ độ, SOC, ô đang tới, giờ nghỉ đã lên kế hoạch); (3) bộ đếm ngày (cuộc, đơn được chào/nhận/hoàn thành/huỷ/bỏ vì SOC, gross, payout, điểm, số lần mắc kẹt, rating...); (4) đồng hồ thời gian (online, rỗng, có khách, chờ, nghỉ, sạc, **chuỗi chờ liên tục**, nợ nghỉ, thời gian đã kéo ca...).

Hành động khi rỗi — enum `IdleAction` **6 giá trị**, chọn theo thứ tự ưu tiên:

1. `GO_SWAP` / `GO_CHARGE` — SOC ≤ ngưỡng (ưu tiên cao nhất);
2. `END_SHIFT` — quá giờ tan ca;
3. `REST` — đúng giờ ăn **và** mệt > 0,35 **và** coin 0,5 (tối đa 1 lần/ngày);
4. `REST` — mệt > 1,0 **và** coin 0,3;
5. `RELOCATE` — so sánh kỳ vọng cầu ô lân cận với ô hiện tại;
6. `WAIT` — mặc định.

5.4 Cách chọn tối ưu — và chỗ mô hình cố ý không tối ưu

Điểm thiết kế quan trọng: **tài xế trong mô phỏng không phải người tối ưu hoàn hảo**. Nếu họ tối ưu hoàn hảo thì advisor không thể có giá trị, và mô hình sẽ không nói được gì về thực tế.

- **Quyết định nhận cuộc** là một mô hình logit: $x = \text{logit}(\text{accept_base}) + w \cdot z$, với $z = (\text{net} - \text{center})/\text{scale}$ **kẹp trong [-2, 2]** và $\text{net} = \text{gross} - \text{pickup_km} \times \text{pickup_disutility}$. Tiêu **đúng một lần** `rng.random()` để không làm lệch chuỗi ngẫu nhiên — đây là điều kiện để CRN còn đúng.
- **Kinh nghiệm cầu là sai lệch có chủ ý**: mỗi archetype có `demand_prior_sigma` riêng, nên tài xế nhìn cầu **qua một lớp nhiễu cá nhân**, trong khi thế giới có λ thật. Khoảng trống giữa hai cái đó chính là **dư địa của advisor** — và §11.1 đo đúng khoảng trống này.
- **"Sốt ruột" là bản năng, không phải lời khuyên**: khi chuỗi chờ dài ra, tài xế tự nới bán kính tìm kiếm và hạ tiêu chuẩn kén chọn; tới hạn thì bỏ hẳn phép so sánh và đi tới ô lân cận tốt nhất. Cơ chế này **được gắn nhãn bản năng** để không bị tính nhầm thành công của advisor.

5.5 Tham số thế giới đang chạy

Tham số	Giá trị	Ghi chú
Cửa sổ chạy	05:00 – 24:00, warm-up 60'	Metrics tính từ 06:00
Đơn/ngày	1.200 (kỳ vọng trong cửa sổ)	Hình dạng theo giờ được chuẩn hoá lại
Lưới không gian	H3 res 9 (~85 ô lõi), res 8 để tổng hợp	Đồng Đa, Hà Nội
Nhịp thời gian	5 nhịp khác nhau : dispatch 5s · quét hết hạn 0,5' · actor chờ 2,0' · actor bận 1,0' · planner 60'	Không phải một tick duy nhất
Tiêu hao pin	swap 1,6 %/km · charge 0,85 %/km	⇒ tầm ở SOC 100%: 62,5 km / 117,6 km
Sạc tại nhà	210' , SOC → 100	Phải về <i>nhà</i> (tốn thời gian + pin thật)
Trạm đổi pin	tủ có tồn kho pin , sạc lại 105' /viên, chờ tối đa 60'	Đổi 1–1 atomic để tổng pin bất biến, chống hai tài xế giành một viên
Cổng SOC trước khi chào đơn	<code>soc - total_km × pct_per_km > 8,0</code>	Không đủ thì đếm riêng <code>orders_soc_skipped</code> , không tính là "hủy"

Toàn bộ số trên đọc từ `configs/pilot_dongda.yaml` — **một nguồn cấu hình duy nhất** cho mọi phép đo (xem §12.3 về việc nhóm vừa xoá ba tham số dẫn xuất khỏi file này).

6. Luồng dữ liệu qua schema

6.1 Kiến trúc phân tầng

L0 nguồn thô (event / bảng)

L1 dẫn xuất từ sim

L1R dẫn xuất từ 13 BẢNG THẬT của GSM

L2 tổng hợp

L2I tổng hợp phía inference

L3 VIEW đầu vào cho solver → solver (S1...S9) → SolverReport → card

Tách `L1` (sim) và `L1R` (bảng thật) là quyết định kiến trúc có chủ ý: bảng thật GSM **đã có field đo được** (`acceptance_rate`, `fulfillment_rate`, `online_time`, `total_fee` / `commission`), nên phải **đọc thẳng**, không tự đếm lại từ event — chính việc recompute từng là nguồn của một lỗi `online_time = 0`.

6.2 Ví dụ cụ thể: view cho S1 đọc field nào

`bonus_gap_input` (đầu vào của S1 BonusFeasibility):

Field của view	Nguồn	Ghi chú
<code>acceptance_rate</code> , <code>completion_rate</code>	đọc thẳng <code>driver_statistic_daily</code>	Nếu hôm nay chưa có dòng đo → carry-forward giá trị đo gần nhất và hạ nhãn xuống <code>ESTIMATED</code> , không bịa 1,0 lạc quan
<code>points_now</code>	tính từ <code>trips</code> × <code>PolicyBundle</code>	Điểm không có trong bảng thật; chỉ cộng cuộc có <code>complete_time ≤ t_now</code>
<code>hours_budget_remaining</code>	<code>driver_online_hours_sap_id</code> hoặc cửa sổ ca khai báo	Trần ca 12h là ASSUMPTION
<code>historical_points_per_hour</code>	<code>trips</code> các ngày trước hôm nay	Chỉ lấy khi có ≥ 3 ngày
<code>next_tiers</code>	<code>PolicyBundle</code> (có version)	Mốc thưởng theo chính sách đã lưu
<code>soc_pct</code>	<code>None</code>	13 bảng GSM không có telemetry pin — khai thẳng là thiếu

6.3 Dữ liệu mock sinh theo schema

Generator sinh dữ liệu **đúng theo schema 13 bảng**, tắt định theo seed, và ở chế độ mặc định các ngày là **một chuỗi liên tục** (cùng nhóm tài xế, trạng thái mang sang) thay vì các ngày rời rạc — để đo được hiệu ứng liên-ngày như "học từ hôm qua".

6.4 Trạng thái thật của luồng này

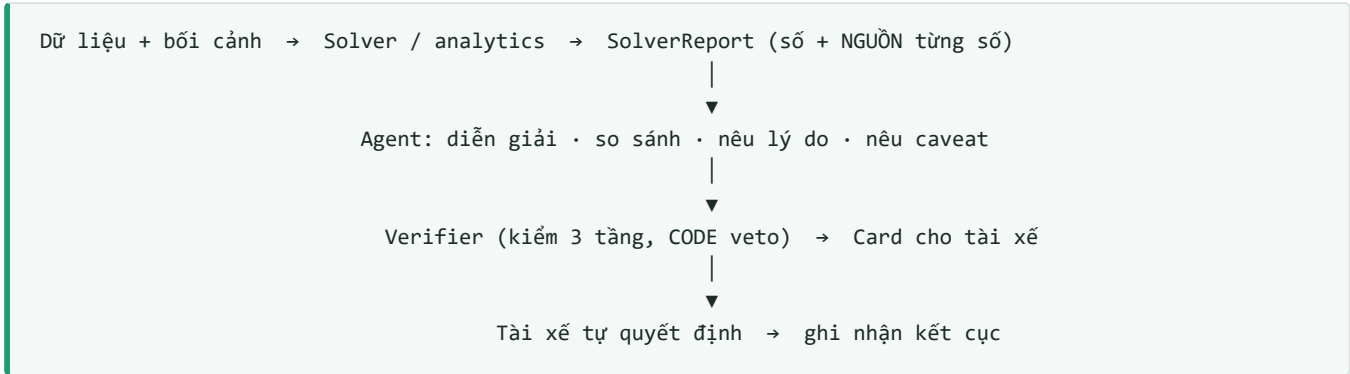
Luồng	Trạng thái
mô phỏng → solver → agent → UI	Kín, chạy được — kiểm end-to-end 01/08: 4/4 endpoint trả HTTP 200 kèm nhãn <code>data_mode</code> / <code>is_mock</code>
schema 13 bảng → view L3 → solver	Đã viết và có kiểm thử theo đúng schema thật; sản phẩm chạy trên dữ liệu mô phỏng sinh theo chính schema đó

Đây là **lựa chọn về phạm vi, không phải thiếu sót**: GSM cấp *cấu trúc* 13 bảng, còn dữ liệu vận hành thật thì nhóm không truy cập. Nên nhóm dựng đường đọc dữ liệu **đúng theo schema** rồi chạy trên dữ liệu mô phỏng sinh cùng schema — nhờ vậy solver không cần biết dữ liệu đến từ đâu, và khi có quyền truy cập thật thì thay nguồn mà không phải sửa solver (§4b.4).

Hệ quả cần nhớ khi đọc báo cáo: **mọi số trong §11 là số mô phỏng** — điều này đã nêu ở đầu tài liệu.

7. Agent được dùng ở đâu, và guardrails

7.1 Ranh giới: agent giải thích, solver tính



Agent **không** thực hiện phép tối ưu và **không** sinh số tài chính. Nó nhận kết quả đã tính rồi chuyển thành ngôn ngữ tài xế dùng được. Cách này giữ hai yêu cầu cùng lúc: sản phẩm có giao tiếp tự nhiên, mà các con số vẫn đến từ thành phần kiểm chứng được.

7.2 Điều này được thi hành thế nào, không chỉ là nguyên tắc

Adapter phục vụ UI (`ui/backend/app/adapters/advisor.py`) dựng `bonus_gap_input` từ bảng rồi **gọi solver S1 thật** (`gsm_core.solvers.bonus_feasibility.solve()`); nó chỉ *dịch* `SolverReport` sang contract của card. Mỗi số trong card mang field `source`. Trong code còn một chốt tường minh: khi một đại lượng không có nguồn chắc chắn thì **để danh sách numbers trống** kèm ghi chú "*hiển thị nó ở đây sẽ thành lời hứa*" — tức thà nói ít hơn là nói một con số không truy được.

7.3 Pipeline Router → Composer → Verifier

Router (zero-ML, luật) chọn chủ đề và solver. **Composer** dựng câu trả lời theo hướng placeholder-first: khung câu và các ô số được xác định trước, LLM chỉ điền diễn giải. **Verifier** kiểm ba tầng bằng **code** (không phải bằng LLM) và có quyền **veto**. Khi tắt LLM, hệ thống **bắt buộc** rơi về template — tức sản phẩm vẫn hoạt động, chỉ kém tự nhiên hơn.

7.4 Năm tầng guardrail

Tầng	Canh gì
1 · Cá nhân	Payout, cuộc, thời gian chờ, SOC, điểm của từng tài xế
2 · Hệ thống	Tỷ lệ phục vụ, đơn hoàn thành, tổng payout, đơn hết hạn, thời gian khách chờ
3 · Công bằng	Gini payout — advisor không được làm giàu một người bằng cách bần cùng người khác
4 · Tập trung	HHI trạm pin và ô cung, số giờ đối cung — chống dồn cục do nhiều người nhận cùng gợi ý
5 · Sức khỏe	<code>rest_min_total</code> · <code>veto_fired_n</code> · hai định nghĩa quá sức: <code>work_span p90/max</code> và <code>drive_min p90/max</code>

Tầng 5 là **cổng một chiều**: nó chỉ tổ giác suy giảm, **không bao giờ** được đọc như "hệ thống tốt lên". Lý do: nếu để nó vào bảng hai chiều thì "số lần chặn vì quá sức tăng" sẽ bị đọc thành tiến bộ, trong khi nó nghĩa là tài xế đang chạm ngưỡng mệt nhiều hơn.

Ngoài ra có hai cơ chế chống chính nhóm phát triển tự nơi ràng buộc:

- **POLICY_LOCKED_KEYS** — khoá cứng trần hoãn nghỉ (120') và trần kéo ca (60') khỏi mọi phép quét tham số, ở một chốt duy nhất. Không ai "cứu" một con số xấu bằng cách nói trần sức khoẻ.
- **Scanner ranh giới tiền → mệt** — quét AST hai lớp trên đường tính tiền của advisor/solver/policy; biến mệt xuất hiện ở đó là **test đỏ**. Đã kiểm bằng cách tiêm 4 lỗi vào file thật để chứng minh scanner thực sự bắn.

7.5 Nhịp nói — để không làm phiền

Advisor có ngân sách phát ngôn: cooldown theo chủ đề, lưới quyết định **30 phút** dùng chung cho mọi kênh (một số duy nhất, không phải mỗi kênh một lưới), cửa sổ im lặng sau khi tài xế bấm "Bỏ qua", và không nói khi đang chờ khách.

7.6 Đo "tài xế có nghe không"

Định nghĩa hiện hành: `followed` = **kết cục tại thời điểm gán quyết định**, và `execution_rate` (việc có thực thi được hay không) tách riêng — vì trộn hai thứ này chính là nguyên nhân của lỗi thước đo ở §12.2. Tỷ lệ nghe lời **danh nghĩa** theo archetype ($P1\ 0,55 \cdot P2\ 0,50 \cdot P3\ 0,30 \cdot P4\ 0,75 \cdot P5\ 0,30 \cdot P6\ 0,50$) là **tham số giả định của mô hình** — không phải số đo ở người thật.

8. Dữ liệu từ API bên ngoài và logic request

Hiện có đúng một lời gọi API ngoài trên đường chạy sản phẩm: `POST /api/v1/routing/calculate` gọi **OSRM public** (`urllib.request.urlopen` có timeout). Ngoài ra OSRM được dùng **offline** để dựng ma trận hệ số đường thật theo cặp ô (`factor = osrm_km / haversine`, kẹp `[1,0; 3,5]`), sau đó cache — nên lúc mô phỏng **không gọi mạng**, giữ được tính tất định.

Chưa có: thời tiết và mật độ giao thông theo thời gian thực. Kiến trúc đã có chỗ cắm (`EnvironmentContext` đang mang hệ số ảnh hưởng tầm pin theo nhiệt độ), nên việc này nằm trong mục tiêu tuần 3 (§13.5) cùng các khuyến mềm dựa trên nó: *gợi ý nghỉ giữ sức, cảnh báo thời tiết, cảnh báo mật độ giao thông*.

Nguyên tắc khi cắm API ngoài (đã ghi thành luật nội bộ trước khi làm): lỗi hạ tầng phải **fail-loud** với fixture tái lập được ở đúng biên; **không** sửa logic nghiệp vụ để che lỗi external.

8.1 Nhóm "khuyến mềm" — thiết kế đã có, dữ liệu chờ tuần 3

Đây là nhóm tính năng nhóm cho là quan trọng nhất về mặt **niềm tin của tài xế**, và nó phụ thuộc trực tiếp vào API ngoài:

Khuyên mềm	Dựa trên	Trạng thái
Gợi ý nghỉ giữ sức khi thấy làm quá sức	Chỉ tiêu tăng 5 (<code>work_span</code> , <code>online_min</code>) — đã có, đo được	Trigger sẵn; nhưng mô phỏng chưa mô tả hậu quả của một nên chưa đo được giá trị (§12.4)
Cảnh báo thời tiết (mưa, nắng gắt)	API thời tiết	⚠ Chưa có API → tuần 3
Cảnh báo mật độ giao thông	API giao thông thời gian thực	⚠ Chưa có API → tuần 3. Hiện chỉ có hệ số đường tính từ ma trận OSRM offline
Nhắc đổi pin trước khi vào khu khó tìm trạm	Trạng thái pin + vị trí trạm — đã có trong mô phỏng	Chưa đưa lên UI

Vì sao nhóm coi đây là tính năng "niềm tin", không phải tính năng "tiền": một trợ lý chỉ nói về tiền để bị cảm nhận như công cụ vắt sức. Một lời nhắc "*trời sắp mưa to, cân nhắc nghỉ 20 phút*" đúng lúc là tín hiệu app đứng về phía tài xế — và giả thuyết của nhóm là **nó làm tăng tỷ lệ nghe lời của các kênh khác**. Giả thuyết này chưa đo được (cần người thật), nên được ghi nhãn `ASSUMPTION` chứ không đưa vào bảng kết quả.

Điểm thiết kế quan trọng: khuyên mềm phải có **giọng nhẹ hơn** khuyên thường — gợi ý, không chỉ thị; không lặp lại sau khi bị Bỏ qua; và **không bao giờ** nói khi tài xế đang chờ khách. Về mặt đo lường, nhóm dự kiến tỷ lệ nghe lời của khuyên mềm **thấp hơn** khuyên thường, và điều đó không phải thất bại — nó là bản chất của một gợi ý không bắt buộc.

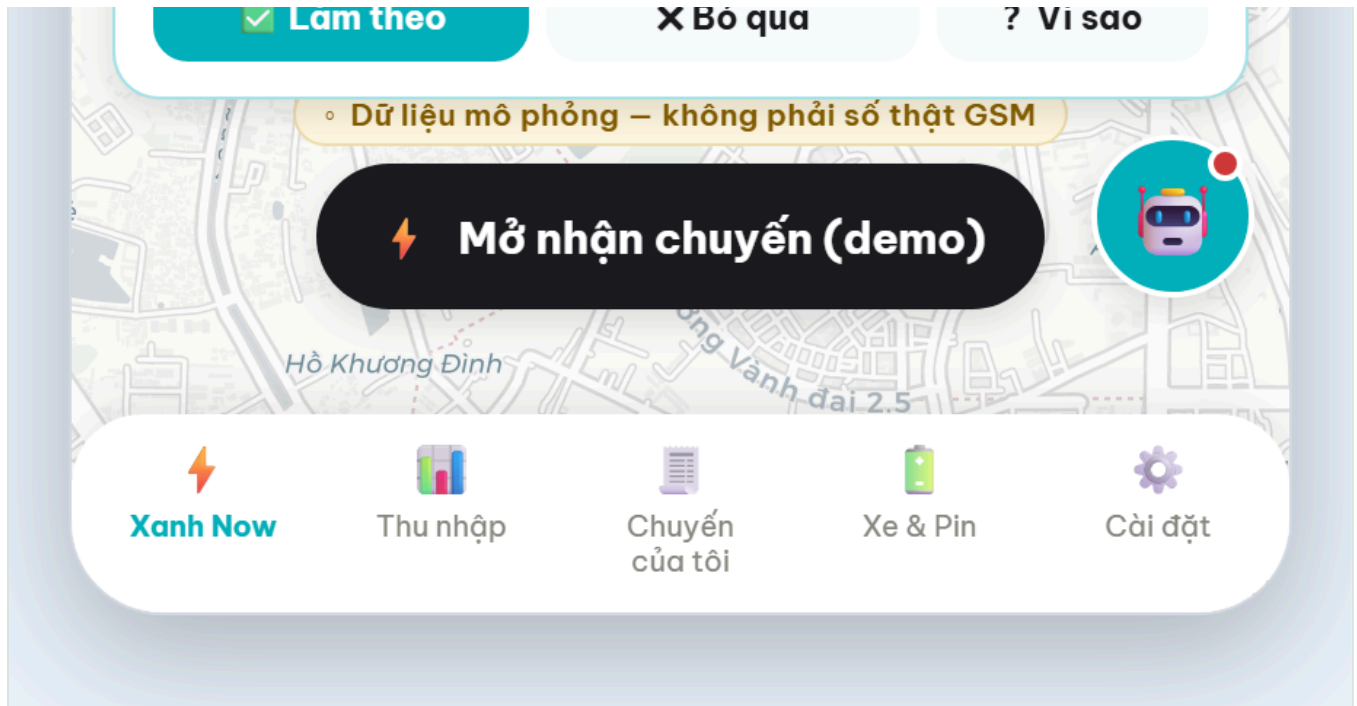
9. UI/UX hiện tại

9.1 Ba mặt giao diện

Mặt	Cho ai	Trạng thái
App tài xế (Flutter, Khánh)	Tài xế	Chạy được trên emulator; ảnh §9.3
Track UI web	Team + demo	Chạy được (<code>/app</code>), gồm cả Khu Mô phỏng
Dashboard mô phỏng (Streamlit)	Nội bộ phân tích	Chạy được, 7 tab

9.2 Proactive card — chủ động mà không làm phiền

The image is a screenshot of a mobile application interface, likely for a delivery or ride-sharing service. At the top, there's a white header bar with a hamburger menu icon on the left. To its right, a white rounded rectangle displays the balance '439.636đ', the payout date 'Thu nhập tài xế (payout) · 2026-09-28 · mô phỏng', and the number of orders '22 cuốc'. Below this is a map of a city area with various street names like 'KIM MÃ', 'Hồ Hữu Tiệp', 'Hồ Giảng Võ', 'Hồ Hào Nam', 'Hồ Văn', 'Hồ Linh Quang', 'Hồ Thành Công', 'Phố Láng Hạ', 'Hồ Xã Đàn', 'Hồ Bưởi', 'Hồ Trúc Bạch', 'Hồ Thi', 'Hồ Bưởi', 'Hồ Bưởi', 'Hồ Bưởi', 'Hồ Bưởi'. Several blue circular zones are overlaid on the map, with orange dots indicating specific locations. One dot is highlighted with a red scooter icon. At the bottom, there's a white notification box from 'Trước ca · Trợ Lý Xanh' (Before shift · Assistant Green) with a yellow 'mô phỏng' (simulation) button. The notification text says: 'Còn với được mốc thưởng 30.000đ hôm nay' (Still with the reward milestone of 30,000đ today), 'Bạn thiếu 55 điểm để chạm mốc kế (khoảng 9,5 giờ chạy nữa, 11 cuốc). Quỹ giờ còn lại đủ.' (You are missing 55 points to reach the next milestone (about 9.5 hours of driving more, 11 orders). The remaining time fund is enough.). Below the text is a progress bar.

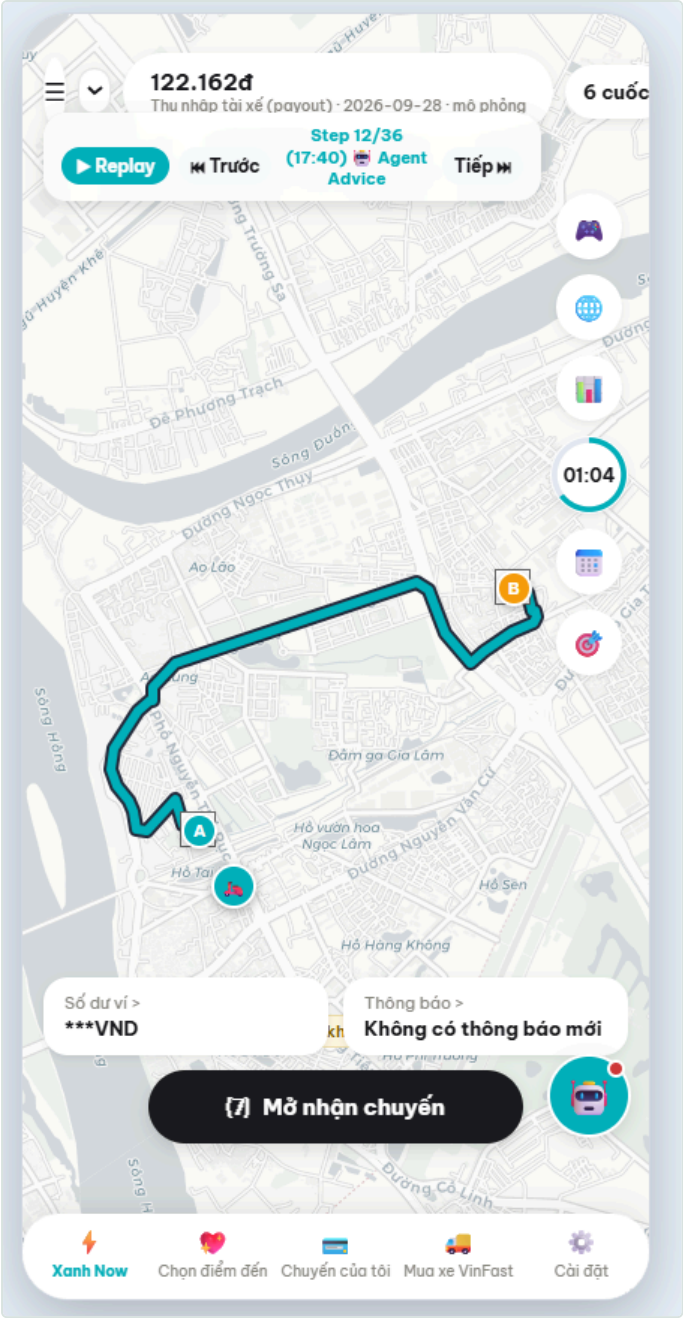


Ảnh trên là màn chính. Điểm thiết kế:

- Card **tự xuất hiện** đúng thời điểm (badge "Trước ca · Trợ Lý Xanh"), tài xế không phải đi tìm hay phải hỏi;
- Nội dung là **một việc, một lý do, một điều kiện**: "Còn với được mức thưởng 30.000đ hôm nay — Bạn thiếu 55 điểm để chạm mốc kế (khoảng 9,5 giờ chạy nữa, 11 cuộc). Quỹ giờ còn lại đủ." Các số này đến từ **solver S1**, không phải LLM;
- **Ba nút, trong đó có nút để từ chối**: `Làm theo` · `Bỏ qua` · `? Vì sao`. "Bỏ qua" không chỉ đóng card mà còn **mở cửa sổ im lặng** cho chủ đề đó;
- Nhãn "**Dữ liệu mô phỏng — không phải số thật GSM**" hiện ngay trên màn.

Ngoài ra có loại "**card im lặng**": khi advisor không có gì đáng nói, nó hiển thị trạng thái mà **không ghi nhận là một lần can thiệp** — để không làm phòng tỷ lệ nghe lời bằng những lần nói vô nghĩa.

9.3 App tài xế (ảnh do Khánh cung cấp)



122.162đ
Thu nhập tài xế (payout) · 2026-09-28 · mô phỏng

6 cuộc

Step 12/36
(17:40) Agent Advice

Replay Trước Tiếp

01:04

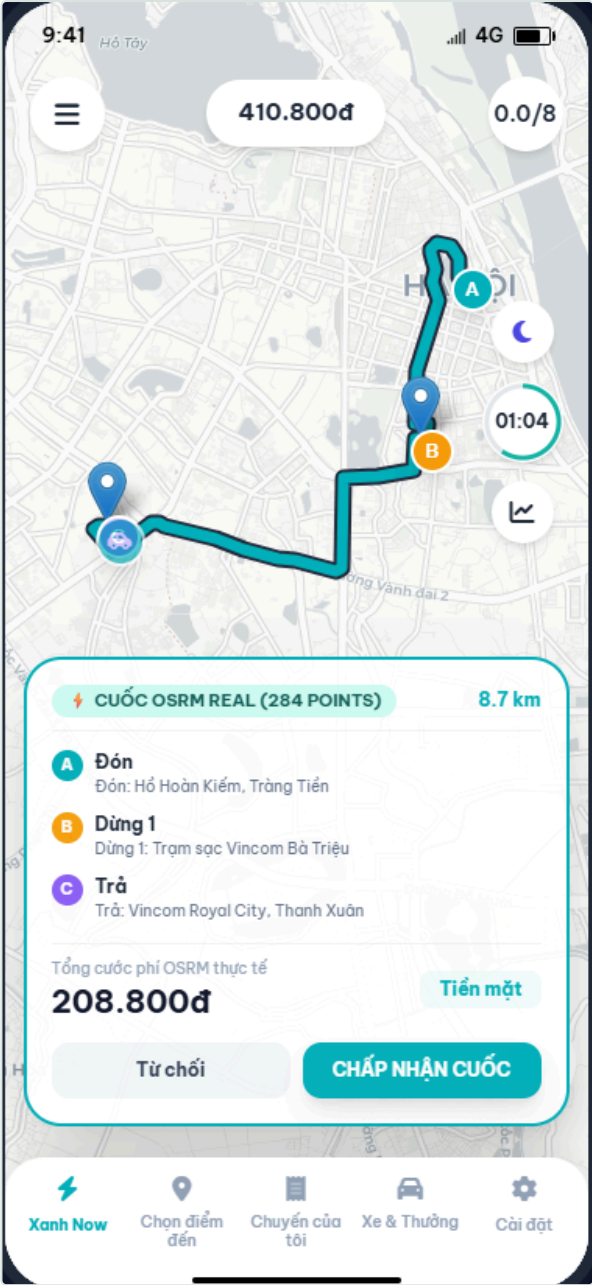
Số dư ví > ***VND

Thông báo > Không có thông báo mới

Mở nhận chuyến

Xanh Now Chọn điểm đến Chuyển của tôi Mua xe VinFast Cài đặt

Replay ca mô phỏng — payout lũy tiến, Step 12/36, mốc Agent Advice trên timeline, nhấn "mô phỏng"



9:41 Hồ Tây 4G

410.800đ 0.0/8

CUỘC OSRM REAL (284 POINTS) 8.7 km

A Đón
Đón: Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

B Dừng 1
Dừng 1: Trạm sạc Vincom Bà Triệu

C Trả
Trả: Vincom Royal City, Thanh Xuân

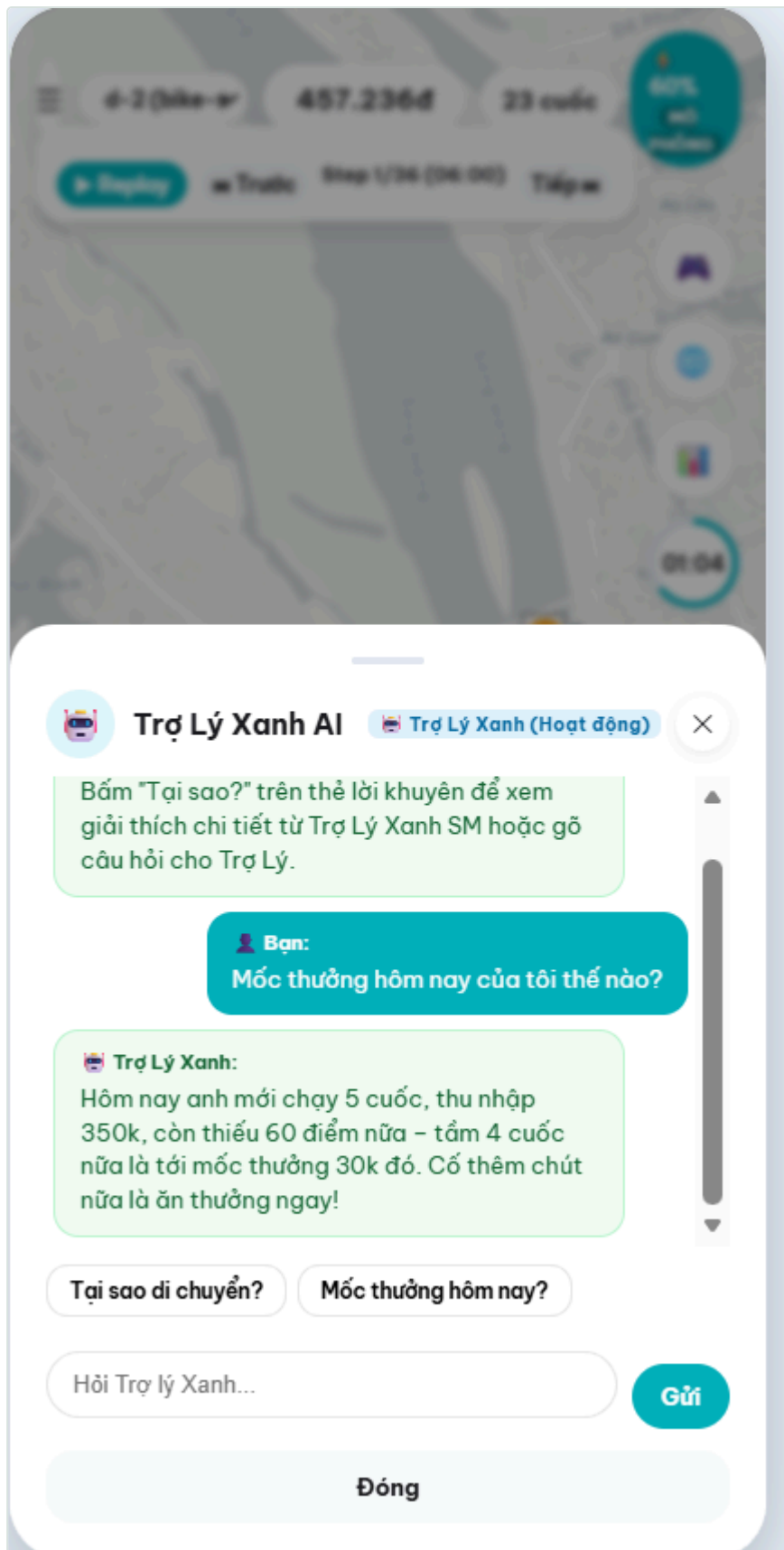
Tổng cước phí OSRM thực tế 208.800đ

Tiền mặt

Từ chối CHẤP NHẬN CUỘC

Xanh Now Chọn điểm đến Chuyển của tôi Xe & Thuồng Cài đặt

Cuộc trên đường thật — tuyến OSRM 284 điểm, có chặng dừng trạm sạc, cước tính theo policy



Chat để tài xế hỏi lại. Lưu ý trung thực: đường chạy chính thống cho các số này là adapter → solver S1 (\$7.2); **text trong ảnh này cần Khánh xác nhận** là đã đi qua đường đó hay còn là bản mockup giao diện (đã ghi thành câu hỏi trong tài liệu audit kèm theo).

9.4 Khu Mô phỏng — visualize giá trị của hệ thống

←

Khu Mô phỏng

cùng thể giới với app · engine sim

Dữ liệu mô phỏng

seed

1000

Nạp ngày sim

Replay đội xe

Hành trình 1 tài xế

Thể giới song song A/B

Độ nhảy (30 seed)

Xem cả đội xe chuyển động trong một ngày mô phỏng — bấm ►, chọn tốc độ, hoặc 🏠 nhảy thẳng tới sự kiện (advice · mission · thưởng).

► Chạy

×1

×4

×16

🏠 sự kiện

15:06

29/90 tài xế trên đường

+

-

[08:19] d-36 mission · mission +20.00đ

[08:36] d-17 mission · mission +20.00đ

[12:28] d-36 mission · mission +40.00đ

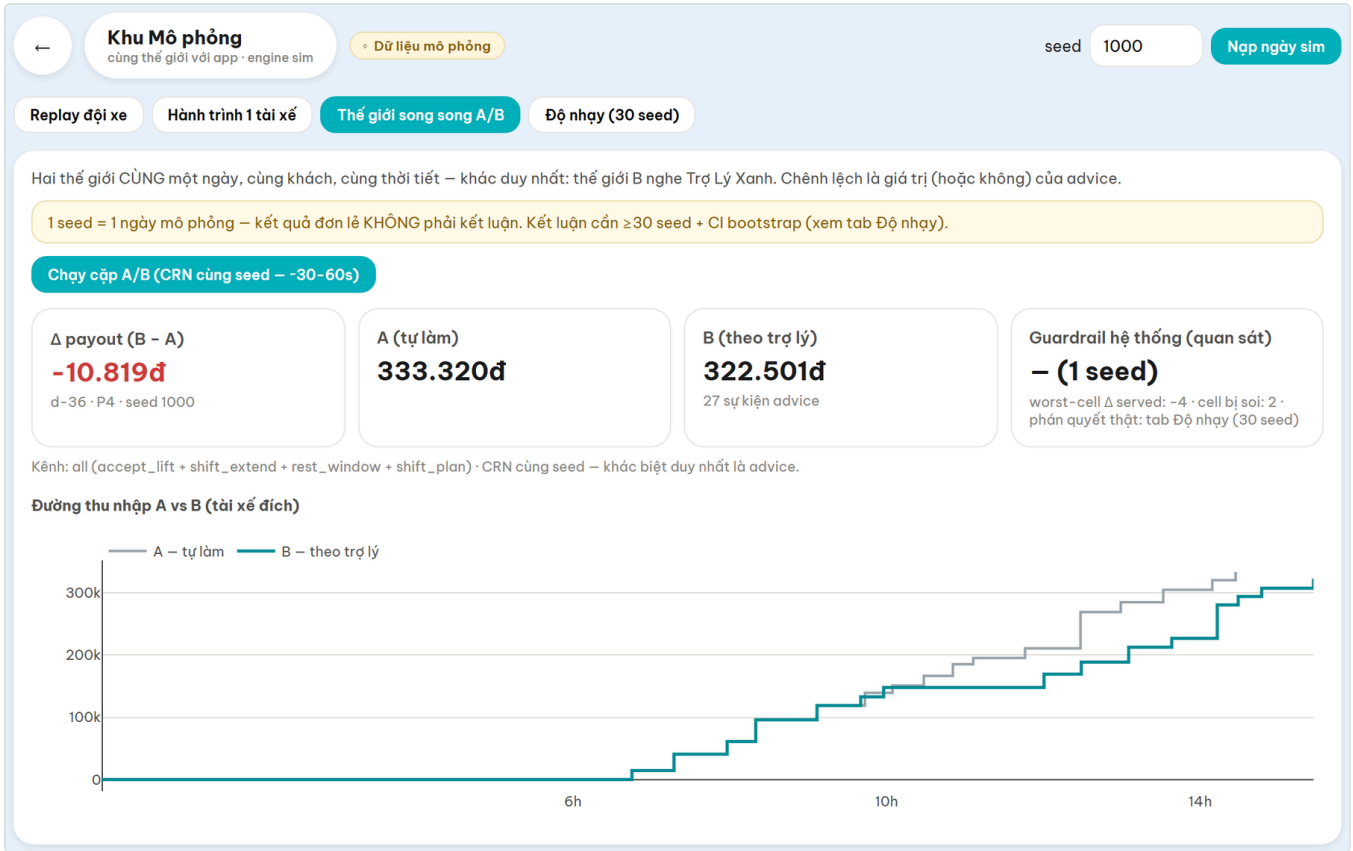
[12:57] d-20 mission · mission +40.00đ

[13:36] d-17 mission · mission +40.00đ

[15:06] d-19 mission · mission +40.00đ

Vị trí nội suy tuyến tính giữa hai đầu chặng engine (không gọi mạng khi replay); dòng sự kiện lấy từ hành trình 6 tài xế bận nhất.

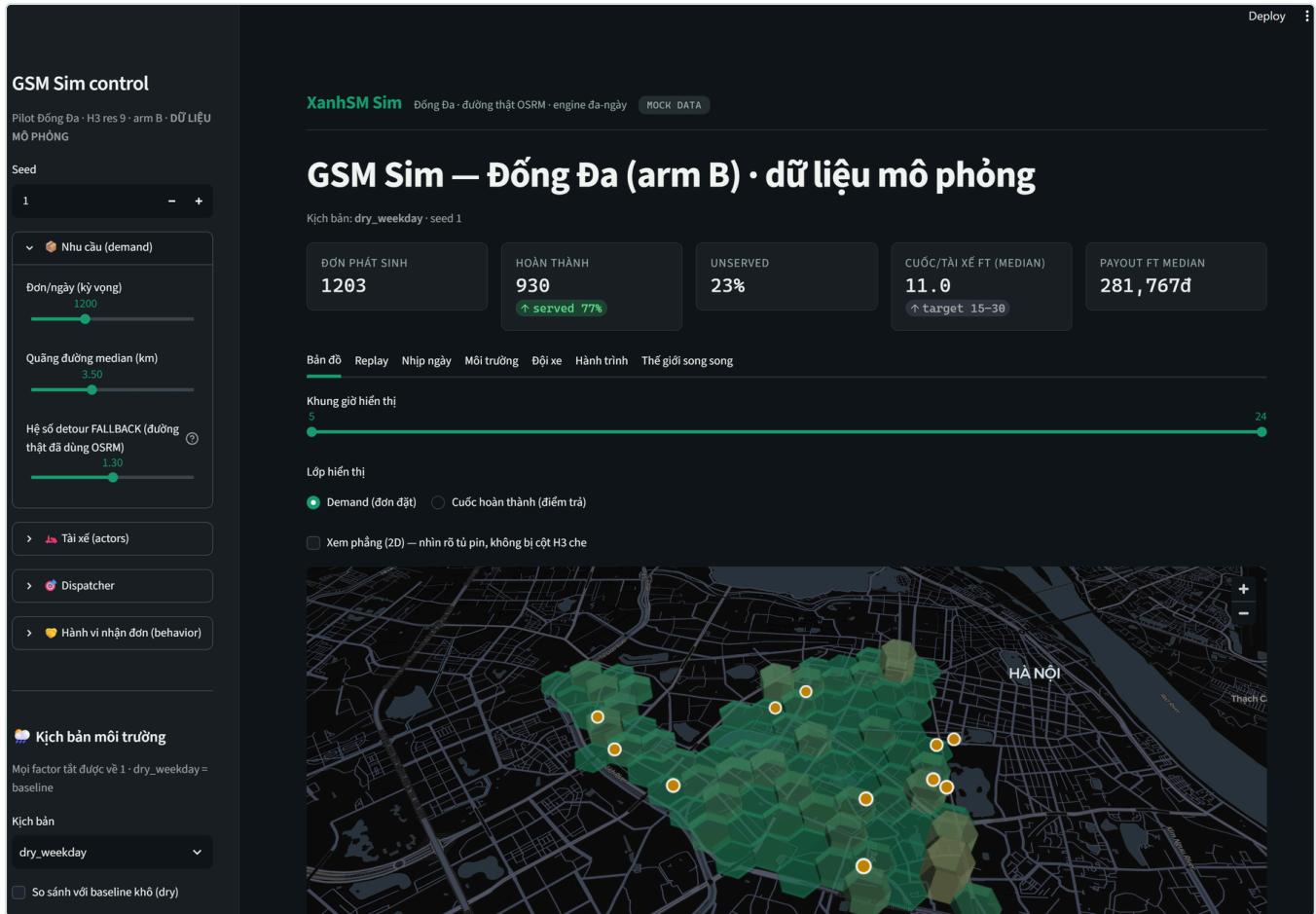
Bốn tab: **Replay đội xe** (ảnh trên — 29/90 tài xế trên đường lúc 15:06, màu theo trạng thái) · **Hành trình 1 tài xế** · **Thế giới song song A/B** · **Độ nhảy (30 seed)**.



Đây là ảnh chúng em **cố ý đưa vào dù nó cho kết quả xấu**, vì nó minh họa đúng hai điều:

- Kỷ luật đọc số:** UI tự cảnh báo "*1 seed = 1 ngày mô phỏng — kết quả đơn lẻ KHÔNG phải kết luận. Kết luận cần ≥ 30 seed + CI bootstrap*", và ô guardrail ghi "**— (1 seed)**" thay vì bịa một verdict.
- Một mâu thuẫn nhóm đang phải xử lý:** ảnh cho Δ payout = -10.819đ, trong khi §11 báo Δ dương. Không phải hai số này đánh nhau — chúng là **hai cấu hình khác nhau**: dòng chú thích trên ảnh ghi "*Kênh: all (accept_lift + shift_extend + rest_window + shift_plan)*", tức UI đang demo tổ hợp **đã bị tắt vì đo ra có hại** (§3), chứ không phải cấu hình duyệt hiện hành (`positioning wait_only`). $\Rightarrow$ **Việc phải làm:** đổi cấu hình mặc định của UI về cấu hình duyệt. Đã ghi vào mục tiêu tuần 3.

9.5 Dashboard phân tích nội bộ



Bảy tab (Bản đồ · Replay · Nhịp ngày · Môi trường · Đội xe · Hành trình · Thế giới song song), tiêu đề mang nhãn (MOCK).

9.6 Trạng thái review của UI

Tất cả mặt UI ở trên là `DONE-CODE` / `WAITING-VERDICT`: chúng chạy được, nhưng **các cổng review trực quan vẫn đang mở** (V-09, V-10, V-16, V-18, V-22). Theo quy ước nội bộ, hoãn review **không** đồng nghĩa với miễn review.

10. Công bằng và phương châm "tăng đều trên mọi tài xế"

10.1 Không tối ưu cho một người rồi hại người khác

Đây là lý do nhóm đo **bốn tầng chỉ tiêu song song** (§7.4) thay vì chỉ đo payout của một tài xế mục tiêu. Một khuyến nghị có thể tốt ở tầng cá nhân nhưng tạo dồn cung hoặc giảm chất lượng phục vụ ở tầng hệ thống; nếu chỉ đo tầng 1 thì ta sẽ không thấy.

10.2 Số đo được (MOCK)

Chỉ tiêu công bằng / hệ thống	Kết quả
Gini payout	-0,0069, SIG — bất bình đẳng thu nhập giảm
Không ai bị hại theo archetype	0/7 archetype bị hại; 5/7 dương có ý nghĩa
Dồn cực cung (HHI)	real 0,01235 vs oracle 0,01214 — không có dấu hiệu herding
9 tầng chỉ tiêu hệ thống suy giảm	0/9 ở mọi arm
Đường cong độ phủ — Δ tỷ lệ phục vụ	phủ 10% → 25% → 50% → 100%: +0,60 → +0,98 → +1,13 → +1,74 điểm phần trăm

Dòng cuối là bằng chứng trực tiếp cho phương châm: càng nhiều tài xế dùng, tỷ lệ phục vụ càng tăng — tức lợi ích không phải trò chơi có tổng bằng không giữa các tài xế.

10.3 Chạy trên nền thuật toán của GSM

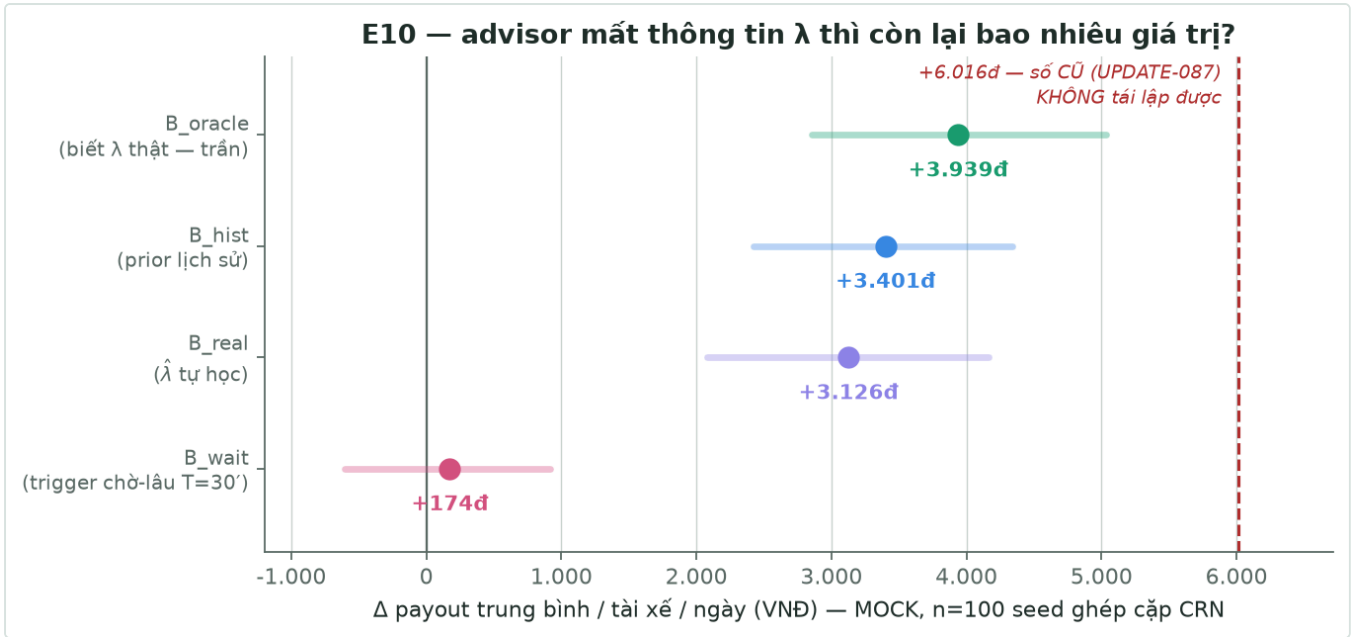
Advisor không đọc và không sửa dispatch. Bằng chứng kiểm được: `src/gsm_sim/dispatcher.py` dài 151 dòng và tham chiếu `advice|advisor|bridge` 0 lần. Advisor chỉ tác động lên quyết định của tài xế (đứng chờ hay chuyển vùng, nghỉ khi nào), rồi để hệ thống điều phối của GSM làm việc của nó.

11. Kết quả đo được

Toàn bộ số trong mục này là MÔ PHỎNG trên dữ liệu MOCK, ghép cặp CRN, bootstrap CI 5000 lần. Không phải hiệu quả đã kiểm chứng ở vận hành GSM.

11.1 Bảng B1 — advisor mất thông tin cầu (λ) thì còn lại bao nhiêu giá trị?

Đây là câu hỏi trung tâm của tuần 2. Trong mô phỏng, advisor có thể được cho biết λ thật; ngoài đời không bao giờ có λ. Nên nhóm dựng bốn arm với mức thông tin giảm dần:



Arm	Advisor biết gì	Δ payout/tài xế/ngày	CI 95%	MDE	Lớp kết luận
B_oracle	λ thật (trần lý thuyết)	+3.939đ	[2.854; 5.033]	1.080	trần
B_hist	prior lịch sử	+3.401đ	[2.423; 4.337]	957	KQ-GIỮ
B_real	lập tự học từ cuộc đã đón	+3.126đ	[2.080; 4.167]	1.035	KQ-GIỮ
B_wait	chỉ "ô này chờ lâu" (T=30')	+174đ	[-603; +916]	770	KQ-SỤP

Độc kết quả: khi advisor **không** biết λ mà phải tự học (B_real), giá trị **vẫn giữ được** — CI của hiệu ($\Delta_{real} - \Delta_{oracle}$) **chứa 0**. Nhưng trigger chỉ dựa trên "ô này chờ lâu" thì **sụp hoàn toàn**: CI chứa 0, tức không phân biệt được với không làm gì.

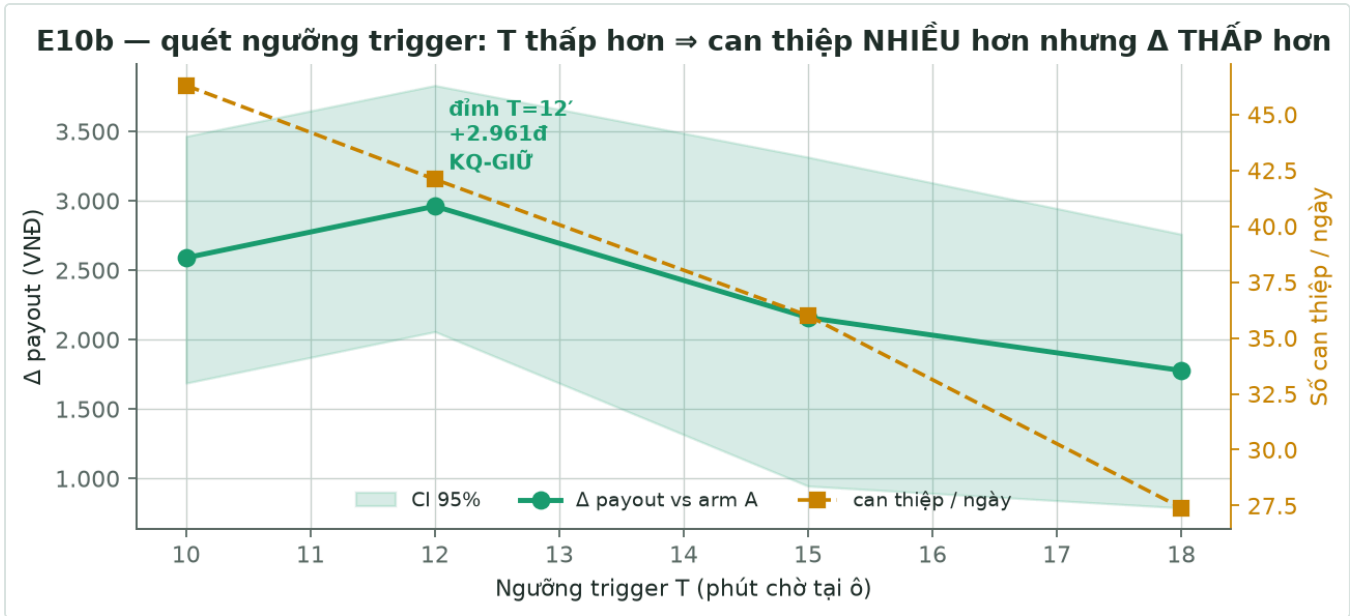
Ba caveat bắt buộc kèm (không được trích bảng trên mà bỏ phần này):

- **L1** — thể giới mô phỏng có thứ hạng ô **đứng yên cả ngày**, tức bài toán khó nhất ngoài đời (mẫu cầu sáng/tối đổi hạng) **không tồn tại** ở đây;
- **L2** — λ "ngủ" được λ thật qua hành vi đội xe (tương quan Spearman pickup-vs- λ = **0,41**);
- **MDE $\approx$ 1.000–1.200đ** — ta chỉ loại trừ được suy giảm *lớn hơn* mức đó. Δ so với oracle vẫn âm (–538đ và –813đ), chỉ là chưa vượt nhiều.

⇒ Ngoài đời phần giữ lại **thấp hơn** con số này. Kết luận là **YẾU**, không phải "advisor không cần λ ".

Một điều nữa phải nói: ở vòng đo trước, cùng cấu hình cho **+6.016đ**. Sau khi sửa thước đo (§12.2), CI mới là [2.854; 5.033] — **không chứa +6.016** ⇒ nhóm **không tái lập được** con số cũ. Báo cáo này dùng số mới, thấp hơn.

11.2 Bảng B2 — quét ngưỡng trigger, và bằng chứng "không mua kết quả bằng khối lượng"



Ngưỡng T	Δ vs A	CI 95%	Can thiệp/ngày	Giữ được % so oracle	Lớp
10'	+2.589đ	[1.688; 3.464]	46,3	66%	CÒN-MỘT-PHẦN
12'	+2.961đ	[2.058; 3.830]	42,1	75%	● KQ-GIỮ
15'	+2.159đ	[945; 3.314]	36,0	—	CÒN-MỘT-PHẦN
18'	+1.778đ	[788; 2.759]	27,4	—	CÒN-MỘT-PHẦN

Vì sao bảng này quan trọng hơn con số đỉnh: ở $T=10'$ advisor can thiệp **nhiều hơn** (46,3 lần/ ngày so với 42,1) nhưng kết quả **thấp hơn**. Nếu giá trị chỉ đến từ việc nói nhiều thì $T=10'$ phải cao nhất. Nó không cao nhất $\Rightarrow$ **trigger có tính chọn lọc thật**. Kỳ vọng "sẽ quay đầu" này được **ghi vào file khoá trước khi đo**, nên đây là dự đoán được xác nhận, không phải giải thích sau.

11.3 Bảng B3 — độ ổn định: ba loại bằng chứng khác nhau

Loại	Kết quả	Ý nghĩa
Tất định (fingerprint per-actor)	15/15 · 10/10 · 5/5 IDENTICAL qua ba vòng đo độc lập (vd <code>040c79a862f4b6a4</code>)	Cùng seed $\Rightarrow$ cùng kết quả từng bit. Nếu không có tính chất này thì mọi Δ vô nghĩa
Bất định còn lại	Ba lần hiện thực hoá cùng seed, cùng lưới cho SD $\approx$ 409đ	Tự khai giới hạn: CI per-seed hẹp hơn bất định thật
Cổng thống kê	thước cũ: $z = -2,39$ ($n=30$, "OK") $\rightarrow z = -4,41$ TREO ($n=100$) $\rightarrow$ thước mới: $z = -0,38$ / $+0,82$ / $-0,95$ / $-0,16$ (OK cả 4 arm)	Cổng đã thực sự bắn và chặn một kết luận sai

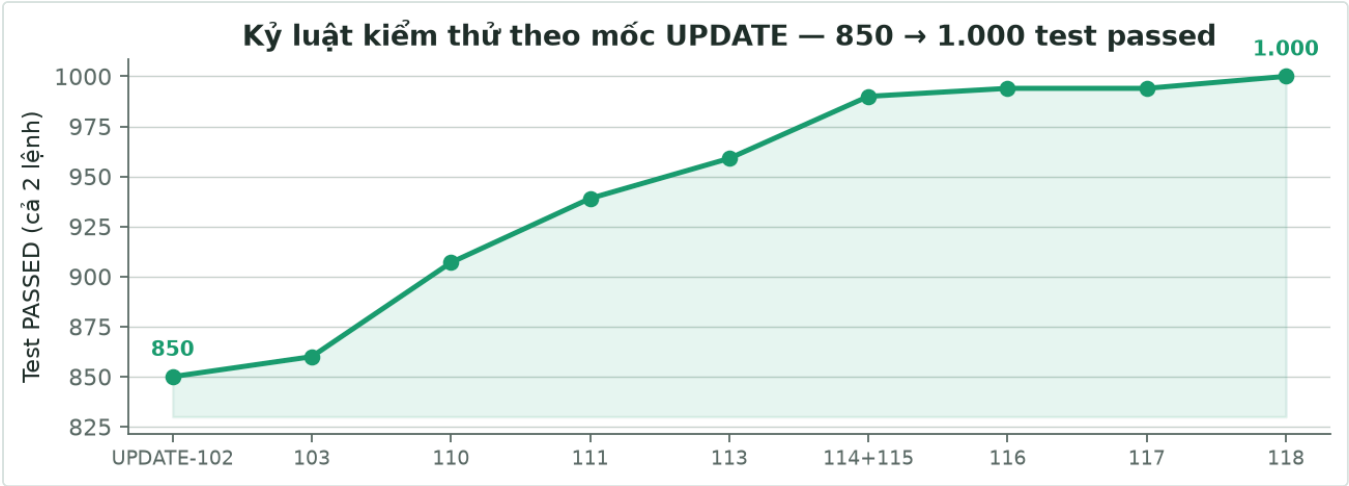
Dòng thứ ba là ví dụ cụ thể cho một bài học phương pháp: **cổng chạy ở cỡ mẫu nhỏ không chứng minh được thước lành ở cỡ mẫu lớn**. Cùng một sai lệch 2,4 điểm phần trăm, ở $n=30$ cho $z = 2,29$ (không bắn) nhưng ở $n=100$ cho $z = 4,20$ (bắn).

11.4 Bảng B4 — guardrail sức khỏe (hai vòng đo độc lập)

Chỉ tiêu	Vòng 1 (5 seed 5100–5104)	Vòng 2 (đường thật, seed 5011)
Phạm vi chấm	—	90/90 tài xế
<code>rest_min_total</code>	3.772,6' → 4.774,2'	3.689,0' → 4.041,8' (+352,8')
<code>work_span_p90</code>	452,8' → ...	388,3' → 370,5' (–17,8')
<code>drive_min_p90</code>	—	314,6' → 301,2' (–13,4')
<code>veto_fired_n</code>	—	175 → 184
Verdict	—	OK , không cờ nào bật

Đọc đúng cách: kênh vị trí làm tài xế **ngủ nhiều hơn** và **làm việc ít căng hơn**. Ba số này báo ở **cột sức khỏe riêng** và **không** được quy ra tiền — đó là nguyên tắc nhóm tự đặt.

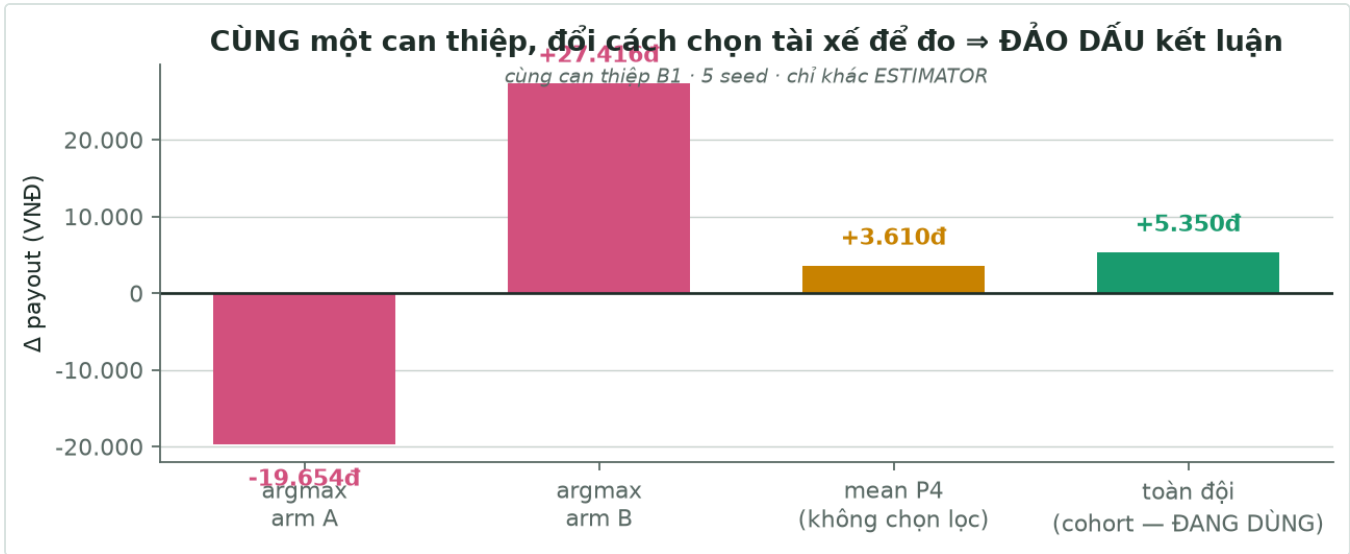
11.5 Bảng B5 — kỷ luật kiểm thử



Số test **passed** (chạy cả hai lệnh) qua các mốc: 850 → 860 → 907 → 939 → 959 → 990 → 994 → **1.000**.

Chú thích cần thiết: **1.000 là số test passed** (935 + 65). Tổng thu thập là **1.004**, trong đó **4 test skip** vì GSM chưa cấp danh sách cột cho 4 bảng (`trips`, `driver_penalization_ATA`, `public_frauds`, `public_user_mission_progress`) — trong đó `trips` là bảng cốt lõi. Nghĩa là với 4 bảng này nhóm **chưa verify được** schema của mình khớp GSM; đã khai thẳng thay vì để test xanh giả.

11.6 Bảng B6 — bài học đắt nhất: đổi thước thì kết luận ĐẢO DẤU



Cùng một can thiệp, cùng 5 seed, chỉ khác cách chọn tài xế để đo:

Cách đo	Δ payout	
argmax arm A (chọn tài xế "tốt nhất" ở A)	-19.654đ	← kết luận: advisor có hại
argmax arm B (chọn ở B)	+27.416đ	← kết luận: advisor cực tốt
mean P4 (không chọn lọc)	+3.610đ	
toàn đội (cohort — đang dùng)	+5.350đ	← kết luận đáng tin

Hai dòng đầu là **cùng một dữ liệu**. Nguyên nhân: chọn theo cực trị (argmax) thì mọi nhiễu đều bị hồi quy về trung bình, và dấu của Δ phụ thuộc *chọn cực trị ở arm nào*. Đây là lý do nhóm chuyển sang cohort estimator.

Nếu chỉ có một điều mentor mang về từ báo cáo này, chúng em mong đó là bảng trên: trong mô phỏng, chọn sai thước đo không làm số lệch một chút — nó **đảo ngược kết luận**.

12. Bài học phương pháp

12.1 "Không hiệu quả thì tắt"

4/5 kênh advice đang **tắt** vì đo ra không hiệu quả hoặc có hại (\$3). Nhóm coi đây là kết quả dương của việc đo: nếu không có A/B ghép cặp, cả bốn kênh đó đã được ship.

12.2 Thước đo sai làm sụp cả một kết luận đã công bố

Sau khi công bố kết quả E10, cổng thống kê **treo** arm oracle ($z = -4,41$). Truy nguyên: thước đo tỷ lệ nghe lời trộn hai thứ khác nhau — "*tài xế đồng ý*" và "*hệ thống thực thi được*". Sửa thước (tách `followed` theo kết cục tại lúc gán, `execution_rate` riêng) thì cả 4 arm về **OK**, nhưng **mọi con số phải đo lại** và headline **giảm** từ +5.529đ xuống **+3.939đ**, đồng thời không tái lập được +6.016đ của vòng trước.

Nhóm chọn báo con số thấp hơn. Bài học: **một cổng chạy ở cỡ mẫu nhỏ không chứng minh thước lành ở cỡ mẫu lớn.**

12.3 "Cơ chế được khai báo nhưng không có đường chạy" — sập 3 lần trong 2 ngày

Ba lần trong hai ngày cuối, nhóm phát hiện một bảo đảm **đã được viết trong tài liệu và có hàm** nhưng **không ai nối nguồn vào**:

1. cổng kiểm arm đối chứng: có field, có comment giải thích, **không cổng nào đọc**;
2. guardrail tầng 5: có hàm gộp, có hàm đo, nhưng nguồn dữ liệu **chưa nối** $\Rightarrow$ mọi phép đo trả "TREO — thiếu dữ liệu", tức tầng 5 **chưa bao giờ đo được gì**;
3. ba tham số trong file cấu hình **không dòng code nào đọc**, và hai trong đó còn **lệch** với giá trị hiệu dụng (tầm pin khai 60/110 km trong khi công thức cho 62,5/117,6 km) — tức **tài liệu sai nằm trong file được coi là nguồn sự thật**.

Đối phó: nhóm dựng **ba cổng thường trực** để họ lỗi này không tái diễn (mọi cờ cấu hình phải có người đọc · không view nào được đọc dữ liệu chưa xảy ra · chỉ một bảng màu trạng thái). Riêng cổng thứ hai còn có **test tự chứng minh nó bắt được**: tái tạo đúng lỗi gốc rồi đòi phép thử phải phát hiện — vì một cổng luôn xanh không phân biệt được "không có lỗi" với "không đo gì".

12.4 Có những câu hỏi mô phỏng hiện tại không thể trả lời

Kênh `rest_window` nói **0/873 lần** trong A/B một-ngày, vì bộ nhớ liên-ngày chỉ sống ở chế độ nhiều ngày. Quan trọng hơn: trong thế giới **không mô hình hoá hậu quả của một**, gợi ý nghỉ về mặt cấu trúc **không thể** có giá trị dương — nghỉ chỉ tốn thời gian kiểm tiền. Nên "đo ra 0" ở đây **không** chứng minh "gợi ý nghỉ vô ích"; nó chỉ nói mô phỏng đang mù với chiều đó. Nhóm đã viết plan riêng cho việc này và **chưa** thực hiện (nhánh thử nghiệm, không ưu tiên).

12.5 Trung thực về nợ kỹ thuật

Sổ nợ có **90 mục, 21 đã đóng, 69 còn mở**, mỗi mục có mã, mức nghiêm trọng, bằng chứng và điều kiện mở lại. **20 mục** đang chờ người review. Nhóm trình bày đây là **kỷ luật**, không phải điểm yếu: một flaw có mã và có điều kiện mở lại thì không biến mất trong im lặng.

Ví dụ một flaw tìm được vào đúng ngày phát hành báo cáo: UI tự tính tầm pin bằng công thức riêng (`soc × 1,1`) cho **mọi** tài xế, trong khi engine cho 62,5 km (đội đổi pin) và 117,6 km (đội sạc) — lệch nhau gần 2×. Tài xế đội đổi pin đang thấy số **thối 1,76 lần**. Suite 1.000 test không bắt được, vì **không có test nào so UI với engine**. Đã ghi mã `D-M3-17`, xếp việc đầu tiên của tuần 3.

12.6 Về hạ tầng CI

Có file GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`, 61 dòng, 3 job) và nó **đã nằm trên** `origin/main`, nhưng header của chính file tự khai "*CI DRAFT — CHƯA ACTIVE: repo hiện làm việc local*". Nói chính xác: **CI đã được viết và đã push, chưa xác nhận là đã chạy**. Việc kích hoạt và xác nhận nằm trong tuần 3.

Thay cho CI, kỷ luật hiện tại đến từ quy trình: mỗi thay đổi có ý nghĩa phải có một file `UPDATE-###` ghi rõ *cái gì đổi · vì sao · đã kiểm chứng gì · cái gì CHƯA kiểm chứng · flaw phát sinh*. Tới nay có **112 file** như vậy.

12.7 Hạ tầng hỗ trợ phát triển sản phẩm

Ngoài test, nhóm dựng một số cơ chế để việc phát triển không phá thứ đã đo:

Cơ chế	Giải quyết vấn đề gì
Ba cổng thường trực (mới tuần này)	(1) mọi tham số cấu hình phải có người đọc — cấu hình chết sẽ làm người sau quét tham số ra $\Delta=0$ rồi kết luận sai; (2) không view nào được đọc dữ liệu chưa xảy ra; (3) chỉ một bảng màu trạng thái cho toàn bộ UI
File khoá tham số trước khi đo (prereg)	Ghi trước <i>tham số · kỳ vọng · điều kiện dừng</i> , kể cả dự đoán có thể sai . Nhờ vậy §11.2 mới nói được "dự đoán được xác nhận" thay vì giải thích sau khi thấy số
Fingerprint tất định	Mỗi lần sửa "không đổi hành vi", chạy 5–15 seed và so dấu vân tay từng tài xế. Nếu khác một bit thì thay đổi đó không phải behavior-neutral
Script vận hành có thể tái tạo	Sinh lại dữ liệu mock, chạy A/B nhiều seed, dựng catalog dữ liệu, đo từng thí nghiệm — mọi số trong báo cáo này tái tạo được bằng lệnh
Một nguồn cấu hình duy nhất	Mọi tham số mô phỏng ở một file; báo cáo và dashboard đọc cùng file đó
Sổ nợ có mã	Mỗi flaw có mã, mức nghiêm trọng, bằng chứng, điều kiện mở lại (§12.5)

Một bẫy vận hành đáng kể đã ghi lại: lệnh test mặc định của repo **chỉ thu một trong hai** thư mục test, nên "suite xanh" chỉ đúng khi chạy **cả hai** lệnh. Bẫy này từng làm một con số suite bị báo thiếu — nay đã ghi thành cảnh báo ở đầu tài liệu điều hướng.

13. Mục tiêu tuần 3

Bốn hướng chính, cộng phần dọn nợ đã ghi nhận trong tuần 2:

Hướng	Nội dung
UI/UX	Tinh chỉnh cách trợ lý xuất hiện và cách trình bày lời khuyên; giảm tải nhận thức cho tài xế
Làm giàu dữ kiện từ cộng đồng	Thu thập thông tin từ các hội nhóm tài xế để tìm thêm pain point thật. Mọi nguồn cộng đồng phải qua bước kiểm chứng và lọc rủi ro (chống tin sai, tin lỗi thời, thông tin cá nhân) và không được dùng làm nguồn cho số tài chính/chính sách
Mô phỏng và thuật toán tối ưu hoá	Tăng độ sát thực tế của thế giới mô phỏng và chất lượng lời khuyên. Gồm việc sửa cách mô phỏng để đo được giá trị của gợi ý nghĩ (§12.4)
Nối tối ưu hoá + dữ liệu ngoài → agent	Kết nối kết quả tối ưu hoá với phần gọi API ngoài (thời tiết, mật độ giao thông), rồi đưa qua agent để chuẩn hoá đầu ra cho tài xế : cùng một giọng, cùng một mức chắc chắn, luôn kèm lý do. Đây là phần mở nhóm khuyên mềm ở §8.1

Dọn nợ đã ghi nhận: số tầm đi của xe hiển thị trên giao diện chưa khớp phần tính toán bên trong (§12.5 — việc đầu tiên) · cho giao diện chạy đủ các phần tính toán để phép đo và sản phẩm là một thứ (Q-14) · dọn ba điểm lệch giữa các mặt UI (§9.4) · đóng các mục chờ review và xác nhận CI thật sự chạy.

Phụ lục A — Nguồn số liệu

Mọi con số trong báo cáo truy được về file cụ thể. Xem `NGUON-SO-LIEU.md` đi kèm folder này.

Phụ lục B — Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa trong báo cáo
arm A / arm B	Hai thể giới song song cùng seed; A = tài xế tự làm, B = có advisor
CRN	Common random numbers — dùng chung chuỗi ngẫu nhiên ngoại sinh để giảm phương sai
CI 95%	Khoảng tin cậy bootstrap 5000 lần, resample theo seed
MDE	Minimum detectable effect — mức hiệu ứng nhỏ nhất phép đo phân biệt được với 0
λ / $\hat{\lambda}$	Cường độ cầu thật / ước lượng của advisor
KQ-GIỮ / KQ-SỤP	Lớp kết luận: giá trị giữ được / mất hẳn khi advisor mất thông tin
Gini · HHI	Chỉ số bất bình đẳng thu nhập · chỉ số dồn cực
<code>DONE-CODE</code>	Code xong, chưa được review — không gọi là DONE

Phụ lục C — Ghi công ảnh

Ảnh app tài xế (`ui-driver-app-*.png`) và Khu Mô phỏng (`ui-track-mo-phong.png`) do **Trần Quốc Khánh** cung cấp. Ảnh Track UI còn lại và dashboard chụp tự động bằng Playwright ngày 01/08/2026. Bốn biểu đồ sinh từ artifact JSON bằng `make_figures.py` (đọc số từ file, không nhập tay).